

Télécom.&Réseaux Avancés

Cotation du cours :

- 70% Théorie
- 30% Pratique
- Projet Cybersec

Pour le projet → Préparer script provenant de Packet Tracer à l'avance

Les protocoles qui seront vus seront TFTP, SCP, SNMP, ...

Cours du 02-10 :

Un réseau se caractérise par : (Rappel)

- Topologie
- Vitesse (vitesse / bande passante / débit)
- Coût
- Sécurité
- Disponibilité
- Évolutivité
- Fiabilité
- Tolérance aux pannes

Hormis la fonction de transmission de paquets, les routeurs proposent de :

- Fournir des services intégrés pour assurer le transfert de données, de vidéos et de voix en assurant une qualité de service (QoS).
- Fournir fonctions de filtrage pour améliorer (ACL)

- Fonctions de sécurité
- ...

Plans fonctionnels d'un routeur :

1. Management plane

- Plan de gestion est utilisé :
 - Pour accéder, configurer et gérer un périphérique
 - Pour surveiller les opérations du périphérique et le réseau sur lequel il est déployé
- Protocoles utilisés :
 - Telnet, SSH
 - TFTP, SCP
 - SNMP
 - NTP
 - ...

2. Control plane

- Plan de contrôle responsable du routage correct des paquets
 - gère paquets émis par les périphériques eux-mêmes pour assurer le bon fonctionnement du réseau
 - Ex : trafic ARP, OSPF, BGP, ...

3. Data plane (Forwarding plane)

- Plan de données responsable de la transmission des données qui transitent par le périphérique

3 mécanismes de transfert de données :

- Commutation de processus (plus utilisé car lent)
 - paquet transféré au point de contrôle
 - processeur correspond IP dst avec entrée table de routage

- processeur détermine int de sortie puis transmet paquet
- Commutation rapide (Fast Switching)
 - processeur cherche correspondance dans le cache
 - pas de correspondance ? paquet emprunte chemin à commutation lente
 - correspondance ? route et int de sortie trouvées puis paquet commuté
- Cisco Express Forwarding
 - Cache qui se remplit suivant les modif dans le réseau

Dans une config / table de routage :

- Route statique → ajouter l'interface port possible (encodage)
 - config manuellement
 - int sortie la même jusqu'à la destination
- Route dynamique
 - Ajouté par un protocole de routage (RIP, OSPF, EIGRP, ...)
 - int de sortie peut être diff en fonction de l'état du réseau

- RIP utilise le nbr de sauts pour calculer(Métrique).
- OSPF fait des calculs sur la bande passante.
- EIGRP est le seul protocole qui peut faire de l'équilibrage de charge de coût inégale(choisit les routes si une tombe en panne).

▲ Meilleur chemin = plus petite/faible métrique (de 0 à 255)

0 = route directement connectée

255 = route non fiable

La métrique(Distance administrative) peut se voir au nbr de bits du MSR correspondant également.

Origine de la route	Distance administrative
Directement connectée	0
Statique	1
Résumé de routage EIGRP	5
Protocole BGP externe	20
Protocole EIGRP interne	90
Protocole IGRP	100
Protocole OSPF	110
Protocole IS-IS	115
Protocole RIP	120
Protocole EIGRP externe	170
Protocole BGP	200

Dans une table de routage, int de sortie :

- Déjà indiquée dans une directy connected
- Peut-être ajoutée manuellement dans une static

Points théoriques importants :

- Un routeur prend sa décision seul
- Chaque routeur dispose d'infos différentes
- Routage asymétrique : un chemin aller ne veut pas dire que le retour sera le même
- C'est à l'admin de s'assurer que tous les routeurs disposent d'infos de routage complètes et précises

Exo P16 : Expliquer quel chemin va prendre le PC pour contacter le serveur web et quelle sera la procédure de paquets

Réflexion personnelle :

1. Requete ARP à FF en mac source - MAC source son PC - IP source PC.1 - IP Des : DNS ; Ensuite réponse du DNS vers le PC
2. Si DNS complété (on peut considérer d'envoyer une requête)
3. Sinon, requête HTTP : MAC D = FF sauf si la table de commutation est connue, MAC S = son PC, IP source = son pc, IP dest : IP du serv web car le serv DNS fait correspondre après l'url avec l'ip qui complètera la trame sauf que ne connaissant pas la route la trame sera envoyée à la passerelle du routeur du meme réseau que le PC
4. Le routeur du pc devra avoir une route vers le réseau intrarouteur avec les câbles series (rouges) avec comme next hop le routeur suivant
5. Ce meme routeur suivant devra posséder une route vers le serv web avec comme next hop le routeur aussi d'après
6. Le serveur web recevant la trame vérifie la trame et envoie ensuite une réponse HTTP encapsulée

Correction :

- Ne pas oublier la requête de demande de synchronisation TCP avant de faire la requête HTTP
- Port source personnalisé et port 443 comme destination
- Utilisation SynACK car TCP unidirectionnel

Problème exo slide 27 :

1. Résolution DNS : Le PC (172.16.1.1) doit d'abord résoudre le nom de domaine du serveur web (www.site.be) en une adresse IP. Il envoie une requête DNS (protocole DNS sur port 53) au serveur DNS (172.16.0.2). Le serveur DNS répond avec l'adresse IP du serveur web (100.23.4.1).
 - a. Requête HTTP et table ARP : Une fois l'adresse IP obtenue, le PC souhaite établir une connexion HTTP (protocole HTTP sur port 80). Avant d'envoyer le paquet IP, il doit trouver l'adresse MAC de sa passerelle par défaut (routeur 172.16.0.254). Il envoie une requête ARP (Address Resolution Protocol) pour obtenir cette adresse MAC. Le routeur répond avec son adresse MAC, ce qui permet au PC de construire le paquet.
 - b. Routage IP : Le paquet HTTP est envoyé à la passerelle (172.16.0.254), qui va router le paquet en analysant l'adresse IP de destination

(100.23.4.1). Chaque routeur intermédiaire utilise une table de routage pour trouver la meilleure route jusqu'au serveur web. Le paquet traverse les routeurs dans cet ordre : • Routeur 1 : Fa0/0 (172.16.0.254) → Fa0/1 (72.83.12.2) • Routeur 2 : Fa0/1 (72.83.12.2) → Fa0/2 (72.83.12.3) • Routeur 3 : Fa0/2 (72.83.12.3) → Se0/1 (72.83.12.6) • Routeur 4 : Se0/1 (72.83.12.6) → Fa0/3 (100.23.4.254)

- c. Arrivée au serveur web : Le dernier routeur (100.23.4.254) achemine le paquet vers le switch, puis vers le serveur web (100.23.4.1). Le serveur répondra avec une réponse HTTP que le PC recevra en utilisant le même chemin en sens inverse.

Chapitre 2 : Routage statique

- Lourde administrativement (-) : en cas de panne, prévoir d'en utiliser une flottante qui remplacera (valeur admin + grande pour pas être dans la table de routage)
- Peu évolutif (-)
- Faible conso de ressources (+)
 - pas de calcul de métrique
 - aucune info à stocker
 - pas de conso bande passant pour des maj ou trames de gestion
- Meilleure sécurité (+)
 - chemins empruntés connus, prévisibles et non-anoncés sur le réseau

On peut croiser du point à point avec les routes :

- Dans les protocoles HDLC ou PPP
 - int séries en mode point à point
 - utilise adresse de diffusion comme dest de couche 2
- se configure : ip route MSR { next-hop ou exit-int } (en réseau à accès multiple le next-hop est obligatoire)

Une route statique ne se modifie pas, elle doit être supprimée et reconfigurée.

→ Quand on effectue cette opération :

- Effectuer un (afin de vérifier les modif apportées) :
 - show running-config
 - show ip route
 - ping

Quand utiliser une route par défaut ? (* dans la table de routage)

- Si pas de route qui correspond dans la table de routage
- Si le routeur est un routeur d'extrémité

```
R(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 [exit-interface | ip-add
```

Cours 04-10 :

Réflexion (P16 slide 27) :

Le PC du bas n'arrive pas à ping le serveur DNS, d'où pourrait provenir le problème ?

Infos à vérif :

- IP entrées
- Port shutdown ?
- Câbles bons ?
- Duplex ?
- Carte réseau activée ?
- Filtrage firewall ?

Le problème venait du PC qui tentait de se connecter sur la carte réseau Wi-fi (son routage doit sortir soit sur la carte Wi-fi soit sur celle Ethernet).

Comment calcul-t-on les routes appliquées à un réseau ?
Quand peut-on les appliquer ?

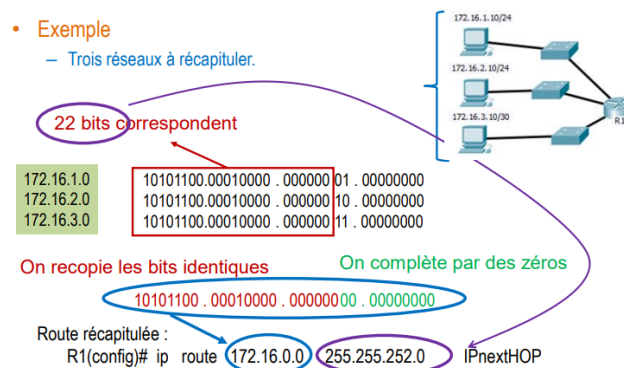
→ Conditions à respecter :

1. Les réseaux de dest. peuvent être englobés en une seule adresse
2. Les routes utilisent la même interface de sortie ou IP de tronçon suivant.

→ Les avantages :

- Table de routage contient moins de routes (moins d'espace mémoire et recherche + rapide)
- Maj contiennent moins de routes (consommation moindre de bande passante)

Application de résumé de routes :



Exo slide 39 :

Si vous êtes des golmons, prenez les 2 extrêmes pour calculer.

→ 172.16.64.0 255.255.240.0

Quand allons nous utiliser du routage statique ?

- Quand nous avons un petit réseau
- Pour + de sécurité
- Réseaux d'extrémités (le routeur de sortie ne dispose que d'un seul point de sortie vers d'autres réseaux ; ex : connecté à Internet via un FAI)
- En combinaison avec un routage dynamique
- Pour config une route de secours
- Réduire le nbr de routes en les mettant sous une seule statique

Si int de sortie spécifiée, alors pas de val de distance administrative indiquée par **show ip route** (métrique de base = 1).

Dépannage routage statique : (▲ modif pologique = risque de panne)

- ping
- traceroute
- show ip route
- show ip interface brief
- show dcp neighbors detail : affiche des infos détaillées sur les périphériques voisins découverts via CDP

4 types de routes statiques :

- standard (vers un réseau)
- par défaut
- flottante
- récapitulative

Access Control List :

Suite de cmd utilisées pour filtrer les paquets, chaque entrée est nommée "ACE / Access Control Entry"

Une ACE comprend (correspondant à une en-tête de paquet) :

- Un filtrage basé sur des info de couche 3 et 4
- Une IP S, Num Port S (TCP/UDP), IP Dest, flags TCP, ...

Une ACE prend également des instructions d'autorisation (permit), refus (deny) ou journalisation (log).

Une ACL se lit en ordre séquentiel :

- Permet de déterminer si un paquet correspond à une instruction.
- Implicit deny (dernière instruction toujours deny)

- Si aucune correspondance ACE alors paquet rejeté

"Règles" :

- 1 seule ACL par interface, par sens, et par protocole
- Le filtrage est par défaut sur "tout trafic est autorisé"

Les grandes utilisations :

- Filtrage trafic
 - Améliore sécurité trafic entrant et sortant
 - Améliore performance (certains trafics pompent la bande passante)
- QoS
 - Classe trafic pour meilleurs performances réseau
- NAT

En CISCO :

Il existe soit des ACL standard qui autorise ou refuse le trafic uniquement au niveau de la couche 3 ou les étendues qui filtrent au niveau des couches 3 et 4 sur différents critères (Ports, IP, Type de protocole,...).

Les paquets entrants d'une ACL sont d'abord traités avant d'être routés tandis que les sortants sont routés puis traités par l'ACL sortante(▲ l'ACL ne gère pas le routeur lui-même).

L'ACL standard se place le plus près de la destination possibles, l'étendue le plus près de la source du trafic à filtrer.

Pour identifier une ACL → Numéro ou nommée

Pour le numérotage :

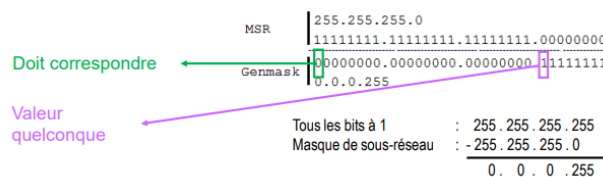
- 1 à 99 et 1300 à 1999 = standard
- 100 à 199 et 2000 à 2699 = étendue

Cela reste tout de même plus simple d'utiliser le nommage.

Généralement, le nom comporte la fonction de la liste et doit être composé de caractères alphanum.

Wildcard-mask? C'est quoi ?

Chaine de 32 chiffres binaires utilisé par le routeur pour déterminer quels bits IPv4 seront identifiés pour une correspondance



Lorsqu'on fait une config routage même si on encode le bon netmask, par défaut le logiciel convertira en wildcard-mask (notamment dans le running-config) ;

Ex : 0.0.0.3 équivaut à un /30 car on inverse les bits à 0 en 1

Exos Photo :

255.255.0.0 → 0.0.255.255

255.255.64.0 → 0.0.191.255

128.0.0.0 → 127.255.255.255

Cours du 25-10 :

Chapitre 3 : Access Control List

ACL (access control list) :

- Une ACL est une suite de commandes utilisées pour filtrer les paquets
- Le filtrage s'effectue sur la base des informations trouvées dans l'en-tête du paquet.
- Chaque entrée de l'ACL est appelée ACE (Access control Entry)

Une ACE comprend :

- Des critères de correspondance avec le contenu de l'en-tête du paquet
- Des instructions d'autorisation (permit), de refus (deny) ou encore de journalisation (log) du paquet.

Une ACL est lue en séquentiel, pour savoir si il correspond a une des instructions listée. la dernière instruction est TOUJOURS un deny, et si pas de correspondance avec une ACE → paquets rejeté

Dans les routeurs et commutateurs → maximum 1 ACL par interface et par défaut le filtre est vide cad que tout passe.

L'ACL ok, mais pourquoi faire ?

- Filtrer le trafic (sécurité et performance)
- Quality of service (QoS) (classification du trafic pour prioriser certains paquets)
- NAT (permet de définir les adresse ip pouvant être "natée")

ACL standard : Autorise/refuse uniquement sur base de l'IPV4 source

ACL étendue : Filtre les IPV4 de couche 3-4 selon :

- Type de protocole.
- Adresse IP source.
- Adresse IP de destination.
- Ports TCP ou UDP source.
- Ports TCP ou UDP de destination.
- Autres informations (flag TCP, ...)

Les ACL doivent être placées au plus près de la destination et au plus près de la source.

L'ACL ne filtre pas les paquets venant du routeur lui même, les paquets sont traités avant d'être routés.

Comment identifier un ACL :

- ACL numérotées
 - Peuvent être utilisées pour les petits réseaux.
 - ACL standard : Plages de 1 à 99 et 1300 à 1999.
 - ACL étendue : Plages de 100 à 199 et 2000 à 2699
- ACL nommées
 - Permettent d'indiquer la fonction d'une liste de contrôle d'accès.
 - Il est plus facile de comprendre le rôle de l'ACL.
 - Les noms doivent se composer de caractères alphanumériques.
 - Ils ne doivent pas contenir d'espaces ni de signes de ponctuation.
 - Il est plus facile d'ajouter et supprimer des instructions dans les ACL nommées.

Configuration :

Appliquer ACL aux interfaces :

```
R(config-if)# ipaccess-group { access-list-number | access-list-name | out }
```

Limiter accès vty :

```
R(config-line)# ipaccess-class {number | name} {in|out}
R(config)# line vty 0 4
R(config-line)# login local
R(config-line)# ipaccess-class 12 in
```

ACL numérotée :

```
R(config)# access-list 12 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
R(config)# access-list 12 permit host 192.168.2.27
```

ACL nommée :

```
R(config)# ip access-list standard No_access5
R(config-std-acl)# remark Refuser le trafic depuis le VLAN5
R(config-std-acl)# deny 192.168.1.0 0.0.0.255
R(config-std-acl)# end
```

Calcul genmask (wildmask) :

Réseau	Genmask
192.168.1.0/24	0.0.0.255
172.19.0.0/16	0.0.255.255
12.18.124.100/27	0.0.0.31
23.97.0.0/15	0.1.255.255
172.20.0.0/18	0.0.63.255
190.10.39.44/32	0.0.0.0

Créer des ACL standard :

1. Autoriser toutes les machines dont les IP sont 192.168.0.0 à 192.168.255.255

a.

```
Access-list 1 permit 192.168.0.0 0.0.255.255
```

2. Refuser toutes les machines dont les IP sont 192.168.0.0 à 192.168.1.255

a.

```
Access-list 1 deny 192.168.0.0 0.0.1.255
```

3. Autoriser toutes les machines dont les IP sont 172.16.0.0 à 172.16.0.3

a.

```
Access-list 1 permit 172.16.0.0 0.0.0.3
```

Cours du 08-11 :

Exercice veille technologique :

- Trouvez 3 sources

Exercice ACL étendue :

```
access-list 101 permit tcp 192.168.100.0 0.0.0.255 any eq www
```

```
access list 102 permit tcp any eq www 192.168.100.0 0.0.0.255 established
```

Exercice :

1. Provenant de 192.168.3.5 et allant vers 172.16.5.1
2. Provenant de 192.168.2.3 et allant vers 172.16.1.1
3. Provenant de 192.168.3.129 et allant vers 172.16.5.17
4. Provenant de 192.168.2.2 et allant vers 172.15.1.112

1. permit
2. deny
3. permit
4. deny car on sait pas

Créer une ACL en respectant les règles suivantes :

- Bloquez les paquets ayant comme source une adresse privée (RFC 1918).
 - Bloquez les paquets ayant comme source l'adresse de bouclage.
 - Bloquez les paquets ayant comme source une adresse multicast.
 - Autorisez les machines 192.168.0.1 et 192.168.0.15 à accéder au service SSH.
 - Autorisez les réponses HTTP et HTTPS vers toutes les machines du réseau 192.168.0.0/24

```
1. access-list 101 deny 10.0.0.0 0.255.255.255
deny 172.16.0.0 0.0.255.255
deny 192.168.0.0 0.0.0.255
2. deny host 127.0.0.1
3. deny 224.0.0.0
```

iol

Cours du 27-11 :

Modifier des ACL numérotées :

- supprimer et recréer l'ACL
 - modifier l'ACL
 - supprimer l'ACL sur les config (no access-list et no access-group)

- la réappliquer
- en utilisant les numéros d'ordre
 - affiche l'ACL
 - identifie le numéro
 - supprimer cette ACL et la remplacer

Ordre des entrées ACE dans une ACL :

- De manière séquentielle
- Ne s'affiche pas toujours de manière croissante (dans `show access-lists`)

Conseils :

- Utilisez des scripts
- Les ACL doivent correspondre à la stratégie de sécurité de l'entreprise
- Utilisez `remark` pour décrire les tâches de l'ACL
- Une ACL nommée doit commencer par une majuscule (facilite la lecture)
- inl
- Vérifier si la règle a matché ou non dans `show access-lists`

Pour remettre les compteurs à zéro :

```
R# clear access-list counters
R# clear access-list counters FROMNET
```

En IPv6 :

Appliquer une ACL à une interface :

```
R(config)# interface interface-name
R(config-if)# ipv6 traffic-filter ACL-name { in | out}
```

- règles implicites
 - 1 deny à la fin d'une liste (deny ipv6 any any)
 - 2 permit à la fin d'une liste

- permet icmp any any nd-na/nd-ns
- pas d'ACL numérotées
- pas de masque générique, utilise longueur préfixe

Conception de réseaux :

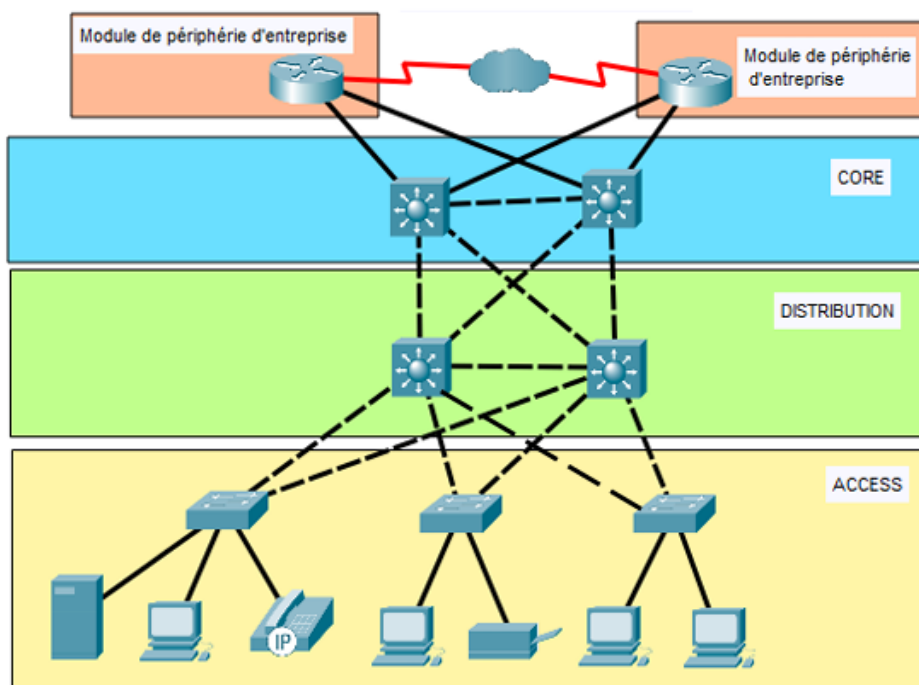
Devoir assurer le trafic, contrôle administratif centralisé, connexion sans frontières, services sécurisés, ...

Un réseau doit être :

- modulaire
- tolérant aux pannes
- flexible

Architecture hiérarchique :

Une architecture hiérarchique segmente ce que le réseau devra réaliser en 3 couches (gère évolutivité, tolérance aux pannes, réseau performant, sécurisation, gestion/maintenance) :



1. Access :

- a. fournit un moyen de connecter les périphériques finaux au réseau, les contrôle
- b. peut inclure routeurs, switchs, api, ...

2. Distribution :

- a. gère flux du trafic réseau via ACL
- b. routage interVLAN

3. Core :

- a. constitue le réseau backbone (haut débit)
- b. assure interconnectivité entre parties du réseau

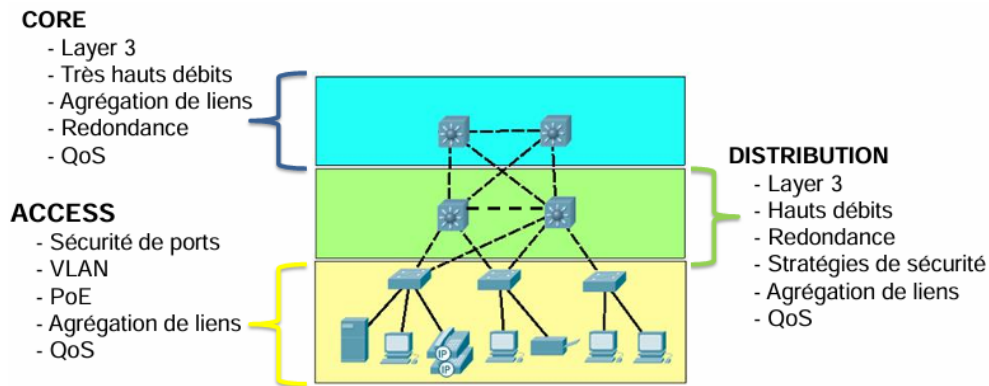
Avantages :

- facilite mise en œuvre d'un réseau tolérant aux pannes
- facilite obtention performances adaptées aux besoins
- sécurisation réseau facilitée
- évolutivité
- gestion/maintenance

Le diamètre du réseau est la mesure du nbr max de périph de couche 2 que traverse un paquet pour atteindre sa destination.

Pass-through POE = Switch qui permet de laisser passer le POE sur son câble si il est lui-même connecté à un switch POE

ISR = Integrated Service Router



Comparer des outils (important pour le TFE) :

Se demander quels sont nos besoins ?

- Nos attentes
- Les problèmes que nous souhaitons résoudre

Déterminer :

- autorisations
- qui dirigera le processus
- le budget ?
- le délai ?

2 grandes bases à identifier :

- Must have : les indispensables
- Best to have : fonctionnalités utiles ou pratiques

Créer une légende et lister les équipements en les évaluant vis-à-vis des caractéristiques.

Évaluer l'éditeur de la solution, évaluer son coût (TCO).

Exo en classe :

1. aaaa.aaaa.aaaa envoie diffu à SWA qui vérif puis ajoute dans sa table l'adresse mac
2. il ne connaît pas la dest donc inonde

3. swB et swE ajoutent la source dans leur table
4. une nouvelle fois, ils ne connaissent pas la dest donc inonde
5. des 2 côtes ils vont rentrer la source et arrivant au SwC, il enverra au port f3/0 après avoir inonder et que le PC ait répondu à la trame

Cours du 04-12 :

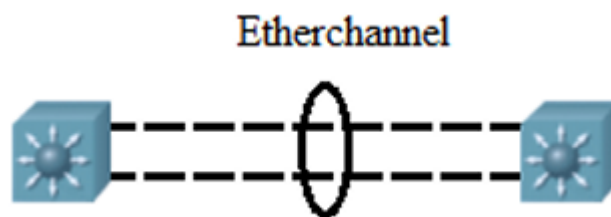
☐ 10:41	 comment fonctionne le spanning tree - Recherche Google google.com	:
☐ 10:41	 spanning tree protocol - Recherche Google google.com	:
☐ 10:41	 spanning tree protocol - Recherche Google google.com	:
☐ 10:41	 tempete de broadcast - Recherche Google google.com	:

j'avais 3min d'avance sur le prof ar

Tempête de diffusion engendre des problèmes de performances, ces tempêtes seront gérées par le protocole STP (Spanning-Tree Protocol).

Seul exception est l'EtherChannel :

- Groupement de ports Ethernet sur un commutateur qui joue le rôle d'une seule connexion logique unique
- Aucune boucle possible



Le STP bloque donc le port qui pose problème en effectuant un calcul du meilleur chemin.

En effectuant des tests, il garantit donc l'unicité du chemin logique entre les destinations.

2 états possibles :

- forwarding
- blocking

Chaque port analysé sera donc déterminer par un rôle.

Identifiant switch :

- priorité (2 octets/val de base 32768)
- adresse MAC (6 octets/id + faible : root bridge)

Ex :

- 32768.00.C0.9F.39.4C.8A
- Priorité.MACadress

Un port désigné est celui le mieux placé pour déterminer les segments aux root bridge ??

Le protocole doit tout même passer par plusieurs états avant de transmettre des trames.

STP a une convergence lente :

- durée pour déterminer le commutateur qui jouera pont racine
- durée pour définir le rôle final de chacun des ports
- durée pour réaliser le passage dans les différents états des ports

▲ Changement de topologie peut être = à blocage du réseau pendant + d'1 min

Infos :

- Bloquage ports : 20s
- Diamètre réseau : 7 sauts max
- Selection pont : 14sec
- fréquence transmissions trames BPDU : 2sec (hello time)

Pour modifier le diamètre du spanning tree :

→ spanning-treevlan ldvlan root primarydiameter valeur

PortFast :

- inutile d'attendre que spanning-tree soit convergent
- permet à un port access de passer de l'état blocking à forwarding

Pour config :

```
Sw3(config)#interface fastEthernet 0/1
Sw3(config-if)#switchport mode access
Sw3(config-if)#spanning-tree portfast
%Warning: portfast should only be enabled on ports connected to a
host. Connecting hubs, concentrators, switches, bridges, etc... to
interface when portfast is enabled, can cause temporary bridging
Use with CAUTION

%Portfast has been configured on FastEthernet0/1 but will only
have effect when the interface is in a non-trunking mode.
```

L'amélioration du STP se nomme RSTP (R=Rapid)

- 802.1w
- accélère convergence
- compatible 802.1D
- fonctionne avec plusieurs VLAN
- gère une seule instance

Config priorité :

- S1(config)# spanning-tree vlan 10 priority 4096

3 états :

- Discarding State
- Learning
- Forwarding

Cours 06-12 :

Exercices :

1.

SW2 avec plus petite priorité donc root bridge

2.

SW2 root bridge

SW2 fa0/3 et fa0/2, SW1 fa0/8, SW4 fa0/5 : designated port

SW1 f0/1, SW4 fa0/4 et SW3 f0/7 : root port

SW3 fa0/6 devient blocked port

Le root port on le choisit par rapport aux BID quand on a le meme cout des 2 côtés

3 types de STP :

- RSTP
- RPVST+
- MSTP

Config Packet Tracer :

```
sh spanning-tree
```

Si ieee -> PVST+, si RSTP -> RPVST+

Modif val priorité commutateur :

- (config)# spanning-tree vlan IDvlan priority valeur
 - de 0 à 61440 par incréments de 4096

Modif val de coût si on souhaite passer par un autre chemin :

- conf t
- int x
- spanning-tree cost x

Modif priorité des ports :

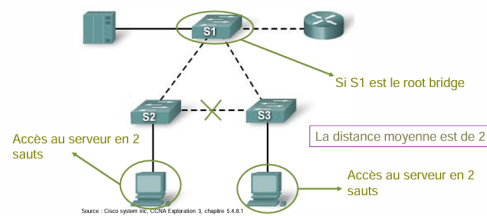
- Sw(config-if)# spanning-tree port-priority valeur
 - par défaut 128 et entre 0 et 240 par incrément de 16

Cela permet + de sécurité et une meilleure gestion.

`show span` permet d'avoir des infos là dessus .

Syntaxe des commandes Cisco IOS	
Passer en mode de configuration globale.	<code>configure terminal</code>
Configurer le mode d'arbre recouvrant du protocole rapid PVST+.	<code>spanning-tree mode rapid-pvst</code>
Spécifier une interface à configurer, et accéder au mode de configuration d'interface. Les valeurs autorisées pour l'ID de VLAN sont comprises entre 1 et 4 094. Les valeurs autorisées pour le canal de port sont comprises entre 1 et 6.	<code>interface</code>
Spécifier que le type de liaison pour ce port est point à point.	<code>spanning-tree link-type point-to-point</code>
Repasser en mode d'exécution privilégié.	<code>end</code>
Désactiver tous les protocoles STP détectés.	<code>clear spanning-tree detected-protocols</code>

Exemple d'amélioration via config :



Au lieu d'utiliser un root bridge déterminé par le protocole lui-même.

Switch pas dans le meme VLAN car évite de permettre de se connecter en SSH à tout le monde et évite de prendre toutes les trames de diffusion din l'gueule.

Dans les scripts :

- 3 parties :
 - Universelle
 - Globale
 - Spécifique
- indenter

Protocole de redondance au premier saut :

- routeurs formant un seul routeur virtuel écoutant sur la même IP
- GW pour les hôtes

Si GW change faire une requête gratuits ARP jsp quoi

Pour un commutateur, hello toutes les 2 sec puis si plus de réponses change de routes utilisées.

Protocoles :

- HSRP (Cisco propriétaire)
- VRRP
- GLBP

Pour le choix du routeur actif :

- Priorité

- IP
- Election routeur de veille

Monitorer une interface et dire au routeur que si une int tombe alors il faut changer la priorité → Interface tracking

- si passe à down, priorité diminue
- décrétement de 10

```
R# standby [group] trackinterface [priority]
```

Preemption permet au routeur avec la plus grande priorité de devenir celui actif.

```
int g0/1
no standby 1
```

Agrégation de liaison

Créer une liaison logique unique en utilisant plusieurs liaisons physiques

→ Etherchannel sous Cisco

- évite ports bloqués
- partage la charge
- + de redondance

Chaque EtherChannel = 8 ports max (8Gb en tout) et max 6 EtherChannel par commutateur

Le protocole Cisco PAgP gère cela.

3 modes :

- On : Forcé sans négociation
- Desirable : Negotiation active (initie la négociation)
- Auto : Négociation passive (attend invitation à négocier)

Protocole LACP.

Conditions EtherChannel :

- tous ports couche 2 ou 3
- même vlan
- ports même vitesse et même paramètre de bidirectionnalité

Spécifiez les interfaces qui composent le groupe EtherChannel

- S1(config)#interface range fa0/3-4

Créez l'interface PortChannel

- S1(config-if-range)#channel-group N°groupemode
desirable

Répétez l'opération sur le commutateur distant

- S3(config)#interface range fa0/3-4
- S3(config-if-range)#channel-group 1 mode auto